

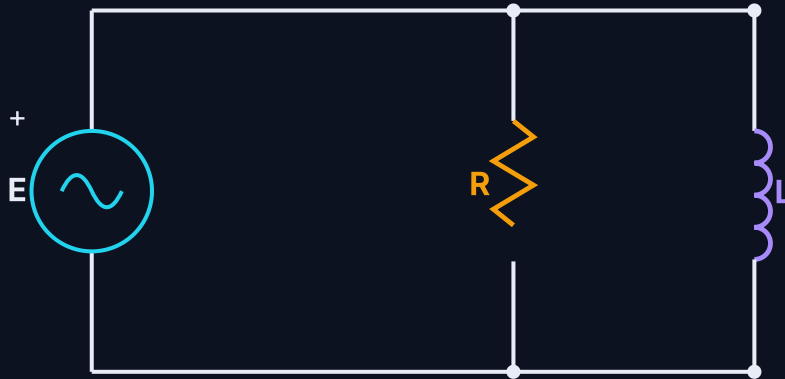
Cuestión 4.1 · Circuito R||L en corriente alterna

Opción A · 2 puntos (a-b-c-d: 0,5 c/u)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura, la resistencia R está disipando **100 W**. Datos: $R = 1\ \Omega$, $X_L = 1\ \Omega$. Determine:

- El valor eficaz de la corriente I_R por la resistencia. (0,5)
- El valor eficaz de la f.e.m. E del generador. (0,5)
- La potencia activa, reactiva y el factor de potencia del generador. (0,5)
- El valor eficaz de la corriente por el generador E . (0,5)



Generador E con la resistencia R y la bobina L conectadas **en paralelo** (misma tensión E en ambas ramas).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

R y L están **en paralelo**, así que ambas soportan la tensión del generador: $V_R = V_L = E$. Usamos $P = I_R^2 R$, la ley de Ohm en cada rama y la **suma fasorial** de corrientes (R a 0° , L a -90°).

a) Corriente por la resistencia

$$P = I_R^2 R \Rightarrow I_R = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{100}{1}} = 10\text{ A}$$

$$I_R = 10\text{ A}$$

b) F.e.m. del generador

Como R está directamente en paralelo con E : $E = V_R = I_R R$.

$$E = I_R R = 10 \cdot 1 = 10\text{ V}$$

$$E = 10\text{ V (valor eficaz)}$$

c) Potencias y factor de potencia

Corriente por la bobina: $I_L = E/X_L = 10/1 = 10\text{ A}$ (retrasada 90°).

$$P = 100\text{ W (solo la disipa } R)$$

$$Q = \frac{E^2}{X_L} = \frac{10^2}{1} = 100 \text{ VAr (inductiva)}$$

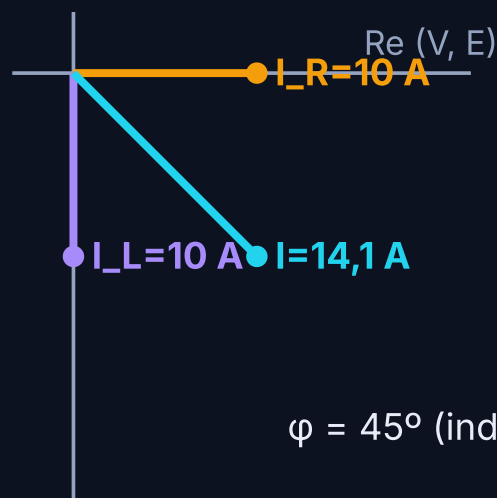
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{100^2 + 100^2} = 141,4 \text{ VA}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{100}{141,4} = 0,707$$

$P = 100 \text{ W} \cdot Q = 100 \text{ VAr (inductiva)} \cdot \cos \varphi = 0,707$ ($\varphi = 45^\circ$).

d) Corriente por el generador

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{10^2 + 10^2} = 14,14 \text{ A} \left(= \frac{S}{E} = \frac{141,4}{10} \right)$$



$I \approx 14,14 \text{ A}$ (corriente eficaz suministrada por el generador).